Solución: Packet Tracer 9.2.9 - Revisión de la tabla ARP

Nov 4, 2026 · @Mateo

Parte 1: Solicitud ARP

La PC 172.16.31.2 envía una solicitud ARP en broadcast, porque no conoce la MAC de 172.16.31.3.

- **MAC destino de la PDU ARP:** FFFF.FFFF.FFFF (broadcast). No aparece en la tabla de direcciones, porque es la dirección de difusión y no la de un equipo.
- **Copias realizadas por Switch1:** 3 (Fa0/2, Fa0/3 y Gig0/1). No reenvía por Fa0/1, el puerto de origen.
- **Dispositivo que acepta la PDU:** 172.16.31.3.
- **Capa 2 en 172.16.31.3:** la entrada tiene MAC origen 000C.85CC.1DA7 y destino FFFF.FFFF.FFFF. La salida tiene origen 0060.7036.2849 y destino 000C.85CC.1DA7. El destino pasa de broadcast a unicast.
- **Copias de la respuesta ARP:** 1. El switch ya aprendió que 000C.85CC.1DA7 está en Fa0/1, así que solo reenvía por ese puerto.
- **Verificación:** el ping se completa tras la respuesta, y `arp -a` en 172.16.31.2 muestra 172.16.31.3 → 0060.7036.2849 (dinámica).

Dispositivo	IP	MAC	Coincide con la IP
172.16.31.2	172.16.31.2	000C.85CC.1DA7	Sí
172.16.31.3	172.16.31.3	0060.7036.2849	Sí

Cuándo emite una terminal una solicitud ARP: cuando debe enviar a una IP de su misma red y no tiene la MAC de ese destino en su tabla ARP.

Parte 2: Tablas MAC de los switches

Los pings completan sus 4 respuestas. Las tablas MAC de ambos switches coinciden con la tabla de asignación de direcciones.

- **Respuestas del ping 172.16.31.2 → 172.16.31.4:** 4 enviadas y 4 recibidas.
- **Respuestas del ping 10.10.10.2 → 10.10.10.3:** 4 enviadas y 4 recibidas.

Switch1 (`show mac-address-table`):

MAC	Puerto	Dispositivo
0002.1640.8D75	Fa0/3	172.16.31.4
000C.85CC.1DA7	Fa0/1	172.16.31.2
0060.7036.2849	Fa0/2	172.16.31.3
00E0.F7B1.8901	Gig0/1	Router1 G0/0

Switch0 (`show mac-address-table`):

MAC	Puerto	Dispositivo
0001.6458.2501	Gig0/1	Router0 Gg0/0
0060.2F84.4AB6	Fa0/2	10.10.10.2
0060.4706.572B	Fa0/2	10.10.10.3

¿Por qué hay dos MAC en un mismo puerto? Porque 10.10.10.2 y 10.10.10.3 se conectan por inalámbrico a un mismo punto de acceso, y este está conectado a Fa0/2 de Switch0. El switch aprende todas las MAC que llegan por ese puerto.

Parte 3: ARP en comunicaciones remotas

La PC no busca la MAC de 10.10.10.1. Busca la MAC de su gateway, 172.16.31.1.

- **Nueva entrada en `arp -a`:** 172.16.31.1 → 00E0.F7B1.8901 (dinámica). Es la interfaz G0/0 de Router1.
- **PDU tras `arp -d` y ping a 10.10.10.1:** 2 PDU, una ICMP y una ARP.
- **IP destino de la solicitud ARP:** 172.16.31.1.
- **Motivo:** 10.10.10.1 está en otra red. El host envía el paquete a su gateway predeterminado, y la resolución ARP se hace sobre la IP del gateway.
- **Tabla MAC de Router1 (`show mac-address-table`):** ninguna entrada. Los routers no usan tabla MAC; esa tabla existe en los switches.
- **Tabla ARP de Router1 (`show arp`):**

Protocolo	Dirección IP	Edad (min)	MAC	Tipo	Interfaz
Internet	172.16.31.1	-	00E0.F7B1.8901	ARPA	GigabitEthernet0/0
Internet	172.16.31.2	8	000C.85CC.1DA7	ARPA	GigabitEthernet0/0

- **¿Existe entrada para 172.16.31.2?** Sí.
- **Primer ping:** agota el tiempo de espera (timeout). El paquete ICMP se descarta mientras el host resuelve ARP. Los pings siguientes ya funcionan porque la MAC del gateway está en la tabla ARP.

Resumen de conceptos clave

Concepto	Qué muestra la práctica
ARP	Traduce una IP local a una MAC mediante broadcast y respuesta unicast.
Broadcast FFFF.FFFF.FFFF	Se usa cuando el emisor no conoce la MAC destino.
Tabla MAC del switch	Aprende la MAC de origen de cada trama y la asocia a un puerto.
Gateway predeterminado	Destino ARP para cualquier IP fuera de la red local.
`show arp`	Tabla ARP del router, equivalente a `arp -a` en el host.